长城汽车股份有限公司
Great Wall Motor Company Limited

密　　级：_____

编　　号：GW-CYDPZD-WD-

长城汽车股份有限公司技术文件

ESP 系统 HDC（陡坡缓降）附加功能文档

编　制：王莉平

审　核：2023.1.13

会　签：

批　准：

长城汽车股份有限公司技术中心

二零二三年一月十三日

说　明

版本	变更项	释放时间	发布人	确认人
V1.0	释放初版需求	2018.6	贾具宾	
V2.0	1. 在适用范围中增加 P3011 项目及 GWM 后续车型； 2. 在目标车速范围定义中增加 HDC 目标车速范围定义和目标车速控制优先级；修改目标车速信号为 HDC_TgtVel	2018.9	贾具宾	
V3.0	1.（P3011 项目及其他项目）除 4L 模式外其他模式“最低工作速度不低于怠速车速”更改为“最低工作车速，D 挡/N 挡时为 8kph，R 挡时为 6kph”； 2. 功能介绍新增备注； 3. 增加滤波需求	2023.1.13	王莉平	

目录

1．适用范围 1
2．功能介绍 1
3．系统架构 1
4.陡坡缓降（HDC）的控制策略 2
4.1 控制原理 2
4.2 控制实现形式 2
4.3 控制参数 2
4.3.1 目标车速范围定义 3
4.3.2 目标车速调节 3
4.4 信号要求 3
4.5 人机界面 6
4.6 HDC 打开退出要求 6

1．适用范围

此规范适用车型为 CHK041_国六、P3011 项目及 GWM 后续搭载 HDC 功能的车型。

2．功能介绍

陡坡缓降（Hill Descent Control 简称 HDC），它是一项改善汽车驾驶舒适性的功能，其功能需要通过操作按钮来打开和关闭，同时仪表上会有指示灯对于 HDC 状态进行指示。车辆在下坡时，当该功能被打开后，HDC 根据驾驶员的车速要求，通过 ESP 系统施加制动压力，按照驾驶员的要求对车速进行控制。在任何时候驾驶员可以通过刹车或者油门来直接控制车速，也可通过操作速度调节开关控制 HDC 的目标车速。此功能在对车辆进行制动控制过程中，仪表会有相应的指示灯闪烁，并且制动尾灯点亮。该功能适用的最低工作车速~~不低于怠速车速~~，D 挡/N 挡时为 8kph，R 挡时为 6kph，最高车速为 35kph（4L 模式下目标车速范围为 4-35kph），若车速超过 35kph，此功能将退出控制，若车速超过 60kph，则此功能将被关闭，若需使用，则需要重新按下按钮来打开该功能。

备注：本文提及的车速均指的是仪表显示车速。

3．系统架构

系统组成部件：

① 带有 ECU 和压力传感器的液压控制单元；

② 轮速传感器

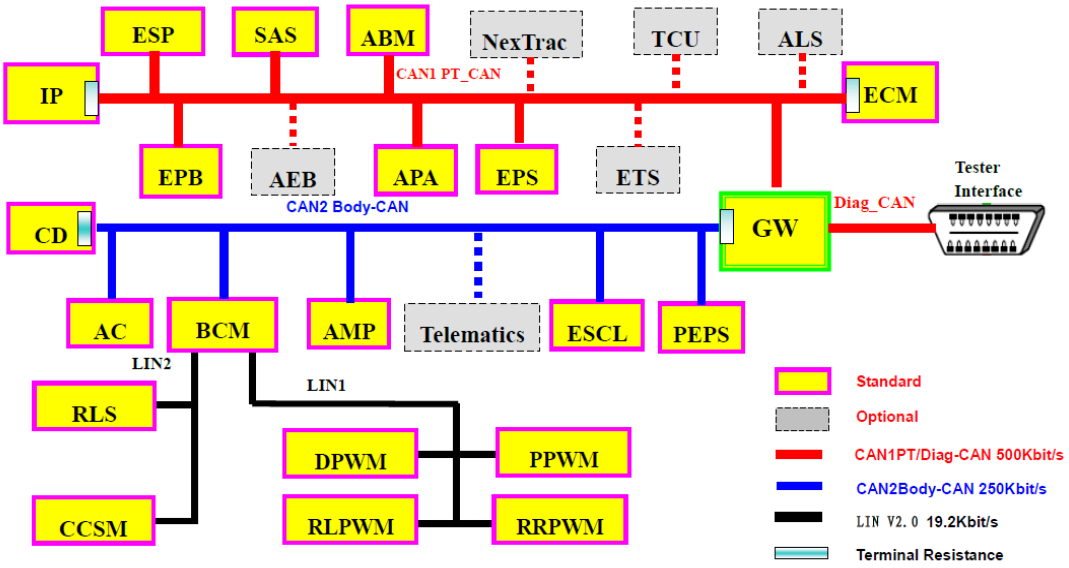
③ 转角传感器

④ 横摆角速度和侧向加速度传感器

⑤陡坡缓降附加功能与其它关联系统通过高速 CAN 网络来进行信号交互传递通讯。

HDC 关连系统为：

ESP、EMS、TCU、 GW、IP、BCM



4. 陡坡缓降（HDC）的控制策略

4.1 控制原理

HDC 会根据车辆的行驶状态以及驾驶员的输入计算一个目标车速，然后系统内部会根据目标车速和实际车速计算目标加速度，通过对于目标加速度进行鲁棒型处理等处理后，HDC 再根据处理后减速度进行压力控制。

4.2 控制实现形式

a、通过踩下油门踏板和制动踏板，或通过目标车速调节开关来实现车速控制；

b、通过 ESP 主动增压来实现匀速下坡。

4.3 控制参数

HDC 功能实现实现达到设定车速最小门限值与车辆状态参数，比如 HDC 开关按下、ESP 功能开启等；HDC 什么时候介入不仅和设置门限有关，且与车辆的传动系统相关。在同一种操纵方式下，不同的动力系统的车辆速度和加速度的变化是不一样的，所以 HDC 在这种工况下的表现并不能完全一致。

4.3.1 目标车速范围定义

不同项目及模式 HDC 目标车速范围设定如下：

~~H9 国六项目：~~

~~4L 模式：目标车速范围为 4kph-35kph，最小调节刻度为 1；~~

~~除 4L 外其他模式：目标车速范围为 6kph-35kph，最小调节刻度为 1。~~

~~P3011 项目：~~

~~4L 模式：目标车速范围为 4kph-35kph，最小调节刻度为 1；~~

~~除 4L 外其他模式：最低工作车速不低于怠速车速，最高车速为 35kph，最小调节刻度为 1。~~

4L 模式：目标车速范围为 4kph-35kph；最小调节刻度为 1；

除 4L 模式及其他无 4L 模式车型：最低工作车速~~不低于怠速车速~~，D 挡/N 挡时为 8kph，R 挡时为 6kph，其中 CHK041_国六项目最低车速为 6km/h；最高车速为 35kph，最小调节刻度为 1。

4.3.2 目标车速调节

目标车速调节优先级定义如下：

制动踏板>油门踏板>调速开关，调速开关降低速度高于油门踏板。

4.4 信号要求

输入信号：

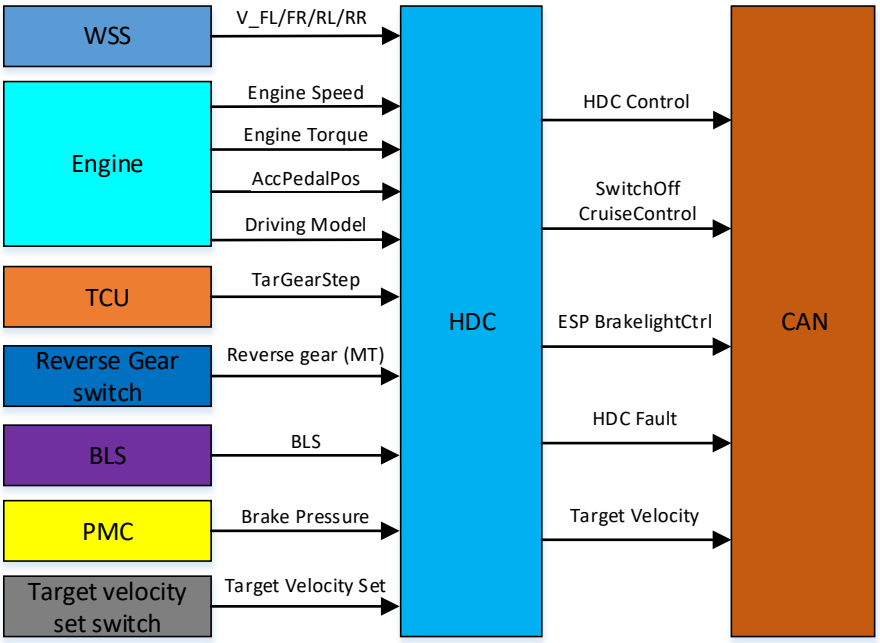
信号名称	信号描述	Coding值	Sender
EngSpd	Engine speed	0~8191:Valid values	ECM
EngSpdValidity	Engine speed validity	0 = Invalid, 1 = Valid, 2 = Init value	ECM
BrakePedalStatus_G	indicates the brake pedal is pressed or not or incorrect for plausibility check.	0x0:Not pressed 0x1:Pressed 0x2:Reserved 0x3:Error	ECM
AccPedalPos	Acceleration Pedal Position	0x00- 0xFF: Valid	ECM

AccPedPosValidity	Acceleration pedal postion validity	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Init value 0x3:Reserved	ECM
FLWheelSpd	Front left wheel speed	0X0000~0X14D5:Valid 0X14D6~0X1FFF:Reserved	WSS
FRWheelSpd	Front right wheel speed	0X0000~0X14D5:Valid 0X14D6~0X1FFF:Reserved	WSS
RLWheelSpd	Rear left wheel speed valid	0X0000~0X14D5:Valid 0X14D6~0X1FFF:Reserved	WSS
RRWheelSpd	Rear right wheel speed	0X0000~0X14D5:Valid 0X14D6~0X1FFF:Reserved	WSS
CURRENT_GEAR	To indicate which gear the AT is in now	0x0:Current gear "N" or "P" 0x1:Current gear "1" 0x2:Current gear "2" 0x3:Current gear "3" 0x4:Current gear "4" 0x5:Current gear "5" 0x6:Current gear "6" 0x7:Current gear "7" 0x8:Current gear "R" 0x9:Current gear "8" 0xA-0xF:Reserved	TCU
SHIFT_IN_PROGRESS	Gear shifting progress	0x0:Gear Shift NOT in progress. 0x1:Gear Shif is in progress	TCU
TARGET_GEAR	Target gear. The coding 0x0:target gear "N" is express that target gear is N gear or P gear. When shift lever is in N or P, target gear shows shift lever position.	0x0:Target gear "N" or "P " 0x1:Target gear "1" 0x2:Target gear "2" 0x3:Target gear "3" 0x4:Target gear "4" 0x5:Target gear "5" 0x6:Target gear "6" 0x7:Target gear "7" 0x8:Target gear "R" 0x9:Target gear "8" 0xA-0xF:Reserved	TCU
ECM_ACC_IncSetSpd_ResuSw	Resume ACC or increase the set speed after ACC active	0x0:No press 0x1:Pressed	ECM
ECM_ACC_DecSetSpd_SetSw	Set ACC or decrease the set speed after ACC active	0x0:No press 0x1:Pressed	ECM

输出信号：

信号名称	信号描述	Coding 值	receiver
HDC_TgtVel	The target velocity of HDC function.	0x00-0x1F:Valid value	IP
HDCControl	HDC control(Off/On, not active braking/On, active braking)	0X0:OFF 0X1:On active braking 0X2:On not active braking	GW,ECM
HDCFault	HDC Fault	0X0:No failure 0X1:Failure 0X2:Unusable 0X3:Reserved	GW,EC
ESPBrakeLight Ctrl	Brake light lamp(on/off),come from ESP,HDC,CDP,EPB function	0X0:Brake light off 0X1:Brake light on	GW
SwithOffCurise Control	switch off of the Cruise control(on/off（CDP,AVH ,ACC active）	0X0:Not switch off cruise control 0X1:switch off cruise contro	ECM
BrakeDiskOver H eat	Indicating brake disk temperature too high or not.	0X0:Not high 0X1:Temp too hig 0	IP

信号的交互处理逻辑：



备注：若 ESP 未收到目标车速调节信号，则自动认为接收值为 0，不影响功能正常使用，仍可使用加速和制动踏板来控制目标车速。

4.5 人机界面

HDC 状态	仪表显示
HDC 工作	HDC 指示灯以 1HZ 频率（仪表自行控制，亮 500ms，500ms）进行闪烁，仪表自行控制； 仪表显示目标车速控制。
HDC 准备状态	HDC 指示灯常亮
HDC 关闭	HDC 指示灯熄灭
HDC 目标车速	显示 HDC 当前目标车速
HDC 故障	点亮 HDC 故障灯

4.6 HDC 打开退出要求

HDC 系统是 ESP 的系统中的一个功能模块，ESP 系统设置了 HDC 开关，按下此开关时，最低工作车速~~不低于怠速车速~~，D 挡/N 挡时为 8kph，R 挡时为 6kph，最高车速为 35kph（4L 模式下目标车速范围为 4-35kph），若车速超过 35kph，此功能将退出控制，若车速超过 60kph，则此功能将被关闭，若需使用，则需要重新按下按钮来打开该功能。

4.7 HDC 指示灯增加滤波需求

为防止由于路面不平，HDC 功能频繁进入退出造成功能指示灯闪烁，导致驾驶员误以为车辆故障，点亮 HDC 指示灯增加滤波 500ms。